

Atividade Avaliativa Prática 1

Analise o cenário abaixo e desenvolva um sistema para atender à demanda solicitada. Seu programa deve seguir todos os conceitos da Programação Orientada a Objetos e implementá-los de forma correta. Leia com atenção todo o enunciado antes de iniciar.

Valor: 3 pontos

Critérios de Correção:

- Aplicação correta dos conceitos de modularização e POO: **60%**
- Implementação correta das funcionalidades solicitadas: **30%**
- Interação com o usuário e boas práticas de programação: **10%**

Motivos que podem **zerar** sua prova:

- O código não está em Java
- O código não está orientado a objetos
- O código é cópia de terceiros
- Você acessou a internet durante a prova

Cenário

Uma oficina mecânica deseja informatizar o sistema de gerenciamento de boxes e ordens de serviço.

Cada mecânico possui as seguintes informações: nome, CPF, especialidade e telefone.

Cada box possui as seguintes informações: número, tipo de serviço permitido, capacidade máxima de veículos e localização.

Cada box está vinculado a um mecânico responsável.

Para cada ordem de serviço, devem ser armazenadas informações como: código, nome do cliente, modelo do veículo, placa do veículo, data, status da ordem (aberta, em execução, finalizada), valor estimado.

O sistema também deve permitir armazenar informações do serviço associado a cada ordem.

O serviço possui as seguintes informações: nome, tempo estimado, valor e categoria.

Cada box pode receber várias ordens de serviço, contanto que estas ordens estejam associadas ao mesmo tipo de serviço.

Funcionalidades do Sistema

1. Cadastrar ordem de serviço
2. Associar um mecânico a um box
3. Atribuir ordem de serviço a um box
4. Exibir todas as ordens atribuídas a um box específico. Informe também o total de ordens ao final.
5. Informar a quantidade total de ordens finalizadas por cada box
6. Buscar ordens por status. É necessário exibir os detalhes da ordem, incluindo box e mecânico.
7. Exibir os detalhes completos de uma ordem específica

O usuário deve acessar essas funcionalidades através de um menu.

Faça um método na classe main para criar 3 mecânicos e 3 boxes assim que o programa for executado.

Regras de negócio

1. Um mecânico pode ser responsável por apenas um box.
2. Um box pode possuir várias ordens de serviço, mas a ordem não depende do box.
3. Ordens com status "aberta" não possuem box atribuído.
4. Ordens com status "finalizada" precisam manter a informação do box utilizado. Porém, o box não precisa manter a informação desta ordem.